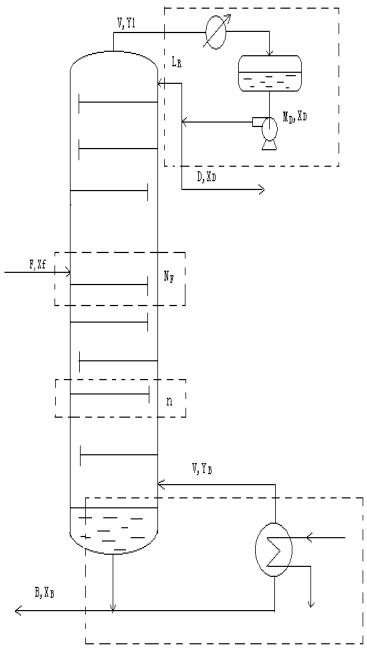
精馏过程的模拟与分析

请根据下图，列出该精馏过程的动态数学模型，给出开工过程模拟计算的策略。

注：

①A 对 B 的相对挥发度 α 保持恒定，

②塔板水力学公式：$Mn=\rho\left[\mathrm{H}+1.414\left(\frac{\mathrm{Ln}}{\mathrm{L}\sqrt{\mathrm{g}\rho}}\right)^{\frac{2}{3}}\right]$



符号说明如下：

F - 进料量
D - 塔顶馏出量
B - 釜液采出量
L - 回流量
M - 塔板持液量
y,x - 气相/液相轻组分含量
Q - 再沸器加热量
η - 再沸器单位产气系数

下表说明如下：

D - 塔顶
B - 塔釜
F - 进料板
f - 原料
n - 塔板序号
R - 塔顶回流

假设进料热状况为饱和进料，则构建动态数学模型如下：

全凝器及馏出罐总物料衡算：$\frac{dM_D}{dt}=V-L_R-D$

全凝器及馏出罐轻组分衡算：$\frac{dM_Dx_D}{dt}=Vy_1-(L_R+D)x_D$

第 n 块板总物料衡算：$\frac{dM_n}{dt}=L_{n-1}-L_n$

第 n 块板轻组分衡算：$\frac{dM_nx_n}{dt}=L_{n-1}x_{n-1}-L_nx_n+V(y_{n+1}-y_n)$

离开第 n 块塔板的气液相浓度关系：$y_n=\frac{\alpha x_n}{1+(\alpha-1)x_n}$

对于进料板，有

总物料衡算：$\frac{dM_F}{dt}=L_{F-1}-L_F+F$

进料板轻组分衡算：$\frac{dM_Fx_F}{dt}=L_{F-1}x_{F-1}-L_Fx_F+Fx_F+V(y_{F+1}-y_F)$

离开进料塔板的气液相浓度关系：$y_F=\frac{\alpha x_F}{1+(\alpha-1)x_F}$

对于再沸器及塔釜物料，有

总物料衡算：$\frac{dM_B}{dt}=L_n-V-B$

轻组分物料衡算：$\frac{dM_Bx_B}{dt}=L_nx_n-Vy_B-Bx_B$

离开第再沸器的气液相浓度关系：$y_B=\frac{\alpha x_B}{1+(\alpha-1)x_B}$

再沸器热量衡算：$\mathrm{V}=\mathrm{Q}\eta$

已知塔板水力学公式：$\mathrm{Mn}=\rho(\mathrm{H}+1.414(\frac{\mathrm{Ln}}{\mathrm{L}\sqrt{\mathrm{g}\rho}})^{2/3})$

精馏塔开车操作时，为了让产品纯度较快达标，采取全回流操作，F，Q 均为已知，D，B 均为 0，假设给定各塔板持液量 M 的初值和原料液、塔顶馏出物、釜液和进料板上液体的含量组成 x。

假设 η 为定值，确定进料热状况参数 Q，再沸蒸汽量 V 为确定值。

通过假定各块塔板上温度和组成初值，可利用相平衡关系求得蒸汽组分含量 y，使用各组分 y 之和为 1 的归一化关系验证假设条件是否正确。

若假定条件可实现方程组收敛，且塔顶塔釜组成符合工艺要求，可输出 M，x 随时间变化；若不能达到工艺要求或不收敛，需要重新假设温度和组成计算。

化实2101-钱毅扬-2021010350